

程序实现、构造、Ad-hoc

10kb 的题在哪里

Cap1taL

2026 年 7 月

n 个点构造一棵树, i 号点度数 a_i 、权值 b_i 。边 (i, j) 的价值为 $b_i \times b_j$ 。在满足度数限制下最大化所有边的价值和。保证有解。

$$n \leq 10^7$$

Solution

- 根据我们的数学知识，我们知道两个大的值相乘更优
- 为了证明，我们考虑调整法
- 假设我们已有一个方案，最大值为 u ，次大值为 v ，且 u, v 之间没有直接相连
- 我们取出一个在 u, v 路径上且与 u 相连的 x 点，再取出一个不在 u, v 路径上且与 v 相连的 y 点。（反过来也可以）
- 我们断开 (u, x) 链接 (u, v) 。同时为了保证度数不变，断开 (v, y) 链接 (x, y)
- 容易发现 $b_u b_x + b_v b_y \leq b_u b_v + b_x b_y$
- 因此我们不断从最大值开始尝试，维护联通块，途中保证联通块不会无出度即可
- 在按 b_i 降序后，连边方案变得特殊。不需要使用动态数据结构，可以简单合并序列。复杂度瓶颈在 `sort`，也可以换线性的排序方式

Codeforces 1530E Minimax

定义 $f(t)$ 为字符串 t 所有前缀的【最大公共前后缀长度的】最大值。给定字符串 s ，重排其字符得到 t ，要求先最小化 $f(t)$ ，再最小化字典序。输出 t 。

多组数据， $\sum |s| \leq 10^5$

- 分类讨论，再贪心构造
- 若只有一种字符，显然我们应该直接输出
- 若大于一种字符
 - 若存在一种字符，只出现一次，我们把它放到开头即可
 - 若所有字符都至少出现两次，我们把字典序最小的放到开头
 - 若开头字符出现次数少于一半，我们可以直接构造 $aaXaXaX$ 来使得 $f(t)$ 为 1。
 - 若开头字符出现次数多于一半，我们可以直接构造 $abbbaaa..aa$ 或 $abaaacXX$ 来使得 $f(t)$ 为 1
- 如何想到？从特殊到一般？

纯粹的数值美……酣畅淋漓，思路顺畅，不卡实现，好题

Solution

- 对题目做一点套路的基本分析
- 首先可以发现 1 的数量是不变的。不妨设 1 的数量为 m 。因此如果二者 1 的数量都不一样就失败
- 顺着上一条的思路，如果 $k = 0$ 或者 $k > m$ ，显然我们什么都做不了。直接判断是否相等即可
- 而 $k = m$ 数量的情况也很特殊。发现我们无法改变 1 具体的分布，只能改变位置。可以类似哈希一样简单判断
- 开始做一点真正的事情。操作数是 $4n$ ，这很诡异，同时观察到操作可逆，又要求我们把两个序列变成一样的。自然考虑到中间碰头，都变成一样的形式
- 因此问题转化为，尝试找到一种“标准”，把一个串通过不超过 $2n$ 次操作变为“标准”形式

Solution

- 我们刚才发现，翻转操作不改变 1 的数量。然而这一限制太弱了，不足以刻画操作。我们更进一步，发现“内部 1”的排布是不变的
- 这提示我们寻找一种方式刻画 1 的分布
- 差！分！我们设 $p_0, p_1, \dots, p_m$ 表示 1 之间 0 的数量。在这种意义下，我们的操作等价于选择一个长度为 $k+1$ 的 p 子段 $[L, R]$ ，自由重新分配 p_L 与 p_R ，之后翻转中间的 p 序列。
- 我们可以自由分配两端，这很强大
- 又因为我们希望“标准”，不妨先通过若干次操作，把 p_k+1 之后的 p 调整成 0。这一步是简单的
- 为什么我们要保留 $[0, k+1]$ 的 $k+2$ 个数？因为这保留了灵活性

Solution

- 不妨先不重新分配，对 $[0, k]$ 做一次操作，再对 $[1, k + 1]$ 做一次操作，观察发生了什么
- 发现其实序列位移了 2 位
- 这引导我们进行奇偶分类

Solution

若 k 是奇数

- 在这种情况下，每个数可以到访每个位置
- 而我们有在操作时重新分配首尾的能力
- 立刻想到，我们可以在每两次操作时，把末尾的 p 全部转移给 p_0
- 在完成一轮完全位移之后，只有 p_0 有值，值为全序列 0 的个数
- 显然这是一个足够“标准”的形式

Solution

若 k 是偶数

- 在这种情况下，每个数不能到访每个位置
- 我们反而可以利用这一特点，相同奇偶性下标之间的移动正常，不同奇偶性互不影响
- 因此，我们可以在每两次操作时，利用重分配，把 p_k 转移给 p_0 ，把 p_1 转移给 $p_k + 1$
- 在完成一轮完全位移之后，只有 p_0 和 $p_k + 1$ 有值，值为偶数和奇数位置 p 的和 0 的个数
- 显然这也是一个足够“标准”的形式

正序输出 s 的操作序列，倒序输出 t 的序列操作即可

BalticOI 2025 BOI acronym

n 个字符，仅含 B、O、I。要求 B 出现次数严格多于 O 和 I。

已知每个子串 $[l, r]$ 中最常见字符的出现次数 $M_{l,r}$ 。还原所有 B 的位置。

$n \leq 2000$

Solution

- 首先可以找到左右的 B ，不妨设为 L, R 。缩小区间，直到众数数量减少即可
- 这种做法提示我们，可能可以通过众数数量的变化来进行判断
- 从 $L + 1$ 开始向 R 按位考虑
- 如果 $[L, i - 1]$ 中 B 是绝对众数（可以通过剔除 L 判断），那么可以再增量包括 i 就可以确定是否为 B
- $[i, R]$ 的情况也是同理的
- 问题在于如果两侧的众数都不是 B 怎么办
- 考虑到我们还没有使用“只有三种字符”的限制。发现两侧的众数如果不是 B ，则必然不同，否则 $[L, R]$ 的绝对众数不可能是 B
- 在剔除 L 和 R 之后，两侧的众数变成绝对众数。我们反而可以判断 i 处是否“不是 B ”。
- 总复杂度 $O(n^2)$

Codeforces 1244G Running in Pairs

找两个 $1 \sim n$ 的排列 p, q , 使 $\sum_{i=1}^n \max(p_i, q_i)$ 尽量大且 $\leq k$ 。输出该和及任意方案,

无解输出 -1 。

$n \leq 10^6, k \leq n^2$

Solution

- 答案与顺序无关，固定 $p_i = i$ ，考虑 q
- 最小值显然是 $q_i = i$ 。当我们交换 (i, j) 时，答案必定变大
- 最大值则显然是 q_i 降序
- 因此我们合理猜测，中间的答案都可以取到。考虑从最小值情况构造
- 依次尝试交换 $(1, n), (2, n-1)/cdots$ ，若某次交换过大，则直接交换更近的数对并结束
- 复杂度 $O(n)$

GCJ 2015 River Flow

若干条流量为 1 的支流，有些被农民取水。每位农民选择一个 2 的幂作为周期 T ($\leq D$)，每 T 天切换一次取水状态。给定 N 天的河流流量记录（即未取水的支流数之和），求与记录一致的最少农民数，或报告不可能。

$N \leq 5000$, $D \leq N/2$ 且为 2 的幂

Solution

- 题干略显抽象
- “2 的幂”这一周期限制非常诡异，这往往是我们的突破点
- 首先发现 $2D$ 无论如何应该是一个周期，因此先全局做一个判断，之后令 $N = 2D$ 方便后续考虑
- 发现所有周期小于 D 的农民取水，不可能影响 D 周期的流量情况
- 换言之，如果 $a_k \neq a_{k+D}$ ，那只能是周期为 D 的农民造成的
- 贡献被拆开了。从大到小考虑取水周期，判断有多少个当前周期的人即可
- 需要考察每个周期为 D 对 $a_{k+D} - a_k$ 的贡献，发现是前后缀加减 1 的形式，做差分即可唯一确定所有的农民
- 复杂度 $O(N)$

QOJ 13322 Tower Defense Game

n 点 m 边无向图。普通塔保护所在城市及其相邻城市。加强塔额外保护距离为 2 的城市（即经由一个中间点可达的城市）。

已知整张图可用不超过 k 座普通塔覆盖。求一个不超过 k 座加强塔的覆盖方案。

$n \leq 10^6$, $m \leq 2 \times 10^6$

Solution

- 随便选点放架枪塔，标记覆盖的区域
- 不断做即可
- 证明考虑一个加强塔旁边一定有普通塔
- 复杂度均摊是 $O(n)$

Codeforces 2162F Beautiful Intervals

给定 n 和 m 个区间 $[l_i, r_i]$ 。构造一个 $0 \sim n-1$ 的排列 p ，对每个区间计算 $v_i = \text{mex}(p[l_i..r_i])$ ，设多重集 $M = \{v_1, \dots, v_m\}$ 。最小化 $\text{mex}(M)$ 。
多组数据， $\sum n, \sum m \leq 3000$

Solution

- 要求最小化 mex, 先尝试能不能构造使得 mex 为 0。
- 这要求所有 v 都不为 0, 即要求每个区间都有 0。这等价于要求所有区间有交
- 如果上述条件不满足, 我们尝试构造 mex 为 1。即所有 v 不能为 1, 每个区间里要么连 0 都没有, 一旦有 0 就必须有 1。那么自然想到 0, 1 放在一起对完了。要求区间要么完全覆盖这两个位置, 要么完全不覆盖
- 如果上述条件还不满足, 我们尝试构造 mex 为 2。这要求每个区间一旦有 0, 1 就必须也有 2。这提示我们构造 $[0, 2, 1]$, 显然区间一旦包含 0, 1 就必定包含 2
- 做完了

Codeforces 1474E What Is It?

构造一个 $1 \sim n$ 的排列 p 和操作序列。每次操作交换 i 和 j 位置的值，要求 $p_j = i$ ，获得 $(j - i)^2$ 贡献。最终需满足 $p_i = i$ 。最大化总贡献。

多组数据

Solution

- 观察到题干自由度非常高。对于这种高自由度要求最优化的构造，我们可以尝试分析一个界，然后直接构造
- 显然 $(n-1)^2$ 只能获得一次
- 而 $(n-2)^2$ 只能来源于 $1, 2, n-2, n$ 四个位置。而我们刚才已经定死了一个位置，因此 $(n-2)^2$ 只能贡献两次
- 而 $(n-3)^2$ 只能来源于 $1, 2, 3, n-3, n-2, n$ 六个位置。而我们刚才已经定死了三个位置，因此 $(n-2)^2$ 也只能贡献两次
- 以此类推，一共 $n-1$ 个贡献
- 由此我们得到了答案的上界，着手直接构造

Solution

构造

- 做一些非常朴素的观察，发现操作很可能形如链式
- 即我们把符合要求的 i 给对面的位置，交换回另一个数，再拿它做下一次交换
- 这为我们的构造提供了指引
- 记 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 为 m
- 我们构造 $m+1, 1, 2, \dots, m-1, m+2, m+3, \dots, n-1, n, m$
- 前半操作，让 n 从中间向左交换，直到 1 停留在 n 处
- 再让 1 从中间向右交换，直到最后把 1 换回开头结束
- 十分有趣的构造

Codeforces 1468H K and Medians

初始序列 $[1, 2, \dots, n]$ ，每次任选 k 个元素 (k 为奇数)，删除其中除中位数外的所有元素。判断能否得到目标序列 b 。

多组数据， $\sum n \leq 2 \times 10^5$

Solution

- 很明显每次删除的元素数量是一定的，为 $k - 1$ ，因此如果删除数量不是其倍数，则无解
- “中位数”很特殊，不好下手，想办法从相对确定的情况下手
- 考虑最后一次删除，它的中位数一定被保留在 b 中了。因此我们不妨在 b 中找到它
- 记 $D = \frac{k-1}{2}$
- 我们断言，只要存在满足需求的最后一次的中位数，就一定有解
- 证明：最后一次删除的数字选择是随意的。我们总是可以选择恰当的数字，使得倒数第二次删除保留的“中位数”是我们最后一次删除的数字
- 具体地，我们在要删除的 $\geq 4D$ 个数字中选择 $[D + 1, 2D]$ 或者 $[3D, 4D - 1]$ 作为最后一次的删除即可
- 注意要从所剩删除元素较多的一侧选择

Codeforces 1329D Dreamoon Likes Strings

字符串 a ，定义美丽子串为相邻字符均不相同的子串。每次可移除一个美丽子串，剩余部分按原序拼接。求最少步数清空字符串，并输出方案。

多组数据， $\sum |a| \leq 2 \times 10^5$

Solution

- 每次只能删除相邻不相同的串
- 这表明如果存在一处 $s_i = s_{i+1}$ ，相当于把序列“切开”了，不能一次性做完这里
- 同时发现，对于这样“切开”中间的部分，每次总是操作极长串是不劣的
- 所以我们考虑缩串，只保留 $s_i = s_{i+1}$ 的部分。更具体地，若 $s_i = s_{i+1}$ ，则保留 s_{i+1}
- 则我们的操作变成单点删一个位置，或者删除相邻的位置（要求字符不同）
- 显然多用后者是不劣的

Solution

- 问题转化为一个类似于摩尔投票的过程
- 我们找到出现次数最多的字符 c
 - 若其超过了一半，我们强制所有字符必须与 c 搭配着删除。最后单独的 c 自己一个一个删
 - 否则我们随便删除一些非 c 的字符对，直到转化为上一情况

洛谷 P11530 峰回路转

给定一个 $1 \sim K$ 的排列 p , 表示原字符串第 i 个字符在正确阅读顺序中的位置。有三种辅助记号可标注于字符之间或之后:

- 近邻逆接 '*'：前一字符紧跟后一字符之后
- 近邻顺接 '#'：后一字符紧跟前一字符之后
- 遥远跳转 'p-q'：标记跨距离的顺序跳转

判断是否存在合法标注方法, 若有则输出唯一方案, 否则输出 -1 。

$$K \leq 10^6$$

Solution

- 读题？
- 理清题意？
- 手玩？
- 形式化，流程化？
- 写代码的技巧？调的技巧？
- “紧邻”？
- 如何构造调试用的 Corner Case？
- “不能交叉”还是“不能进入跳转内部”？

Thanks!